

AI数学错题本竞品分析

目 表格

□	App名称	需求模块（底部导航栏）	需求名称	需求分析（含中小团队场景）
1	洋葱学院	1、发现：拍照搜题、作业检查（口算/作业批改、...		提出“AI自主学习”理念架构：自学大师、私人助
2	橙果错题本	1、首页：错题收集（组卷打印）、试卷还原（重...	错题整理 + 班级错题汇总	核心差异化功能是班级错号归属班级，生成班级错
3	蜜蜂试卷	1、首页：错题擦除（去除手写痕迹）、AI搜题（...	试卷还原 + 错题组卷	核心功能是试卷擦除，抹笔迹，还原空白试卷；支
4	小猿AI / 小猿搜题	1、检查：拍照搜题、作业检查（口算/作业批改、...	AI搜题 + 错题收录 + 视频讲解	依托猿辅导300亿条学习题目资源库，主打AI个性
5	巧学错题本	1、首页：拍错题、拍试卷、错题本整理、本月学...	错题整理 + AI荐题	核心定位是把错题整理功花哨功能。支持拍照录入
6	考霸错题本	1、拍错题：收集试卷、自组试卷、精选试卷集、...	错题本 + 刷题宝 + 试卷集锦	核心功能是错题精选+万持拍照整卷组卷、一键制
7	作业帮	搜题、错题本、学习、我的	搜题 + 错题本 + 举一反三	依托自研银河大模型，5照搜题响应0.3秒。错题:
8	学霸错题本	—	拍照上传错题 + 自动解析	支持拍照上传错题，自动识点提供相关练习题。功
9	错题本天天记	—	错题记录 + 统计分析	定位为每日错题记录，可和错误率统计。信息不足
10	A+错题本	—	基础错题记录	产品定位“简单”，功能为主。信息不足。

10 条记录

竞品分析时，需要从各个竞品的背景去分析，然后选取和自己产品相关的功能主要分析，

确定需求的优先级

需求是真需求，进行需求拆解

按照以下维度去评估：

1、需求的影响面：需求覆盖的用户群体规模、业务范围，影响面越大，优先级越高。AI产品评估要点：评估需求是否覆盖核心用户（如豆包的C端用户、美团的客服团队），是否影响核心业务流程（如

对话、推荐、客服)

2、需求的痛度（方案的替代性）：用户痛点的严重程度，以及是否有替代方案；痛点越高、替代性越弱，优先级越高。AI产品评估要点：评估需求是否为用户「刚需」，是否有非AI方案可替代；若仅大模型能解决，痛度拉满，优先级极高

3、需求的频次：用户使用该需求的频率，频次越高，优先级越高。AI产品评估要点：评估需求是「高频日常需求」（如AI对话、智能推荐）还是「低频一次性需求」（如AI生成年度报告）

补充：AI产品优先级排序的2个关键原则

- 1. 核心价值优先：优先落地「能体现AI核心价值」的需求（如大模型对话、Agent智能体、效率提升），而非「锦上添花」的功能。
- 2. 技术可行性兜底：在3大维度基础上，补充「技术实现难度」评估，避免优先级高但技术无法落地的需求。

一、需求管理全链路（AI产品专属）

- 1.需求收集：通过用户访谈、数据分析、竞品调研、bad case分析，收集AI产品需求（如对话体验、功能优化、场景适配）
- 2. 真伪辨别：用「5个为什么」「MVP验证」等方法，剔除伪需求，保留真实痛点
- 3. 优先级排序：基于「影响面、痛度、频次」3大维度，结合技术可行性，输出需求优先级矩阵
- 4. 需求落地：输出PRD、原型图，协同算法/研发团队推进开发，完成AI功能上线
- 5. 数据迭代：跟踪上线后用户数据（留存、转化、满意度），基于bad case持续优化需求

用户使用场景流程拆解

需求的完整闭环，不是优先级，是每个迭代都需要包含这3个方面。

流程类型	功能模块	核心用户动作	描述（含闭环要点）
主流程	个性化设置	切换学科、年级、教材版本	用户首次使用时设置基础信息，后续可随时调整。系统根据设置调整后续所有推荐、知识点匹配、教材版本同步。闭环：设置后立即刷新首页内容，保证数据一致性。
	错题采集	拍照/上传/录入错题	支持拍照、从相册上传、微信导入、手动录入文本。系统自动识别图片中的题目区域和作答区域。闭环：采集后立即进入识别处理队列，用户可见进度反馈。

	错题识别与处理	自动识别、切题、评判	识别：OCR提取题目和作答文本，对数学公式、图形做专项优化。切题：将连续页面切分为单题，每道题包含题目+学生作答+教师批改痕迹（如有）。评判：若已有批改痕迹（ $\sqrt{}$ / $\times$ ），直接读取；若无批改，调用解题引擎判断对错。闭环：识别失败或评判置信度低时，引导用户手动校正或补充信息。
	错题归因	即刻评判错误原因	基于错题内容、解题过程和知识点图谱，自动推断错误类型（知识型/逻辑型/计算型/审题型/习惯型等），并给出具体归因描述。闭环：归因结果在错题详情页展示，并支持用户修改确认，反馈给模型优化。
	错题归集	自动归类，生成错题本	按学科、章节、错误类型自动分类，并生成可视化思维导图（知识薄弱点热力图）。闭环：分类后用户可自定义分组，导出错题本为PDF或打印。
	错题标记	标记知识点、章节	系统自动匹配知识点和章节，用户可手动修改或补充标签。闭环：标记结果影响后续同类题推荐和复习计划，支持批量操作。
	错题复习与练习	即刻在线练习（举一反三、AI推荐、组卷）	用户可选择某道错题，系统推送同类题（举一反三）；也可按知识点或错误类型组卷练习。AI根据错题分布生成个性化练习计划。闭环：练习完成后记录正确率，更新错题状态（已掌握/需再练），并同步到复习计划。
边缘流程	资源库	查看题库、公式、思维导图	提供按教材版本、章节、知识点筛选的海量题库，以及公式大全、知识卡片、思维导图模板。闭环：用户可直接从资源库选取题目加入练习或错题本，系统记录使用偏好。
	学习计划	设定复习计划、定时提醒	用户自定义每日/每周复习任务，系统根据遗忘曲线和错题分布自动推荐复习内容。闭环：计划完成后自动更新学情报告，提醒时间可推送至手机通知栏。
	社交/共学	班级、小组、对话	支持创建班级或学习小组，成员间可分享错题本、组队练习。闭环：班级错题汇总报告供老师参考；小组内可点赞评论，形成轻度互动。
异常流程	拍照识别失败	重拍、手动裁剪、手动录入	OCR无法识别或置信度低时，提示用户重新拍照，或提供手动裁剪图片区域、手动输入文本的入口。闭环：手动录入后，数据进入正常流程，并记录失败原因用于模型优化。
	网络异常	离线暂存、断点续传	无网络时，本地缓存用户操作（拍照、标记、练习结果），待网络恢复后自动同步。闭环：同步完成后弹窗提示，确保数据不丢失。
	无错题/新用户引导	示例数据、教学引导	首次进入或错题本为空时，提供示例错题数据，并引导用户完成第一次错题采集、归因、练习的全流程。闭环：用户完成引导后，奖励虚拟勋章或学习能量。

	错题重复/冲突	合并重复错题	同一道题多次录入时，系统自动检测并提示合并，保留最新的批改记录和归因信息。闭环：合并后用户可查看历史版本，支持手动拆分。
	批改/解析失败	人工求助、反馈机制	解题引擎无法解析的题目，提供“求助老师”或“反馈问题”入口，用户可提交题目等待人工/官方更新解析。闭环：问题解决后系统自动通知用户。

- 主流程是用户完成“错题采集→识别→归因→归集→复习”的核心闭环，每个迭代必须保证这条路径的完整性和稳定性。
- 边缘流程是增强用户体验、扩展应用场景的辅助功能，可逐步迭代完善。
- 异常流程是保证体验连贯性的兜底方案，需与主流程同步设计，避免用户卡在某个环节无法继续。

共有需求优先级分级（P0-P5）

优先级	需求名称	分级依据	分析说明
P0	拍照上传 + 自动识别/切题	核心用户+高痛+每日	学生拍照后，系统自动识别题目区域、切分单题、提取题目文本和作答。这是采集环节的核心，必须保证识别准确率和切题效果。
P0	自动评判（对错判断）	核心用户+高痛+每日	对每道已识别的题目进行对错判断。支持从已有批改痕迹（√/×）读取，或调用解题引擎自动判断。评判结果是后续所有功能的基础，必须独立实现且准确可靠。
P0	错题归因（基础版）	核心用户+高痛+每日	在评判结果中，直接给出错误类型（知识型/计算型/审题型等）。无需长篇归因文本，但需基于知识图谱给出初步归类。
P0	错题归集 + 知识点标记	核心用户+高痛+每日	自动将错题按学科、时间顺序排列，并基于后台知识库自动匹配知识点。用户可查看错题列表，手动修改标签延后。
P0	举一反三（同类题练习）	核心用户+高痛+每日	对每道错题，自动推荐1-2道同类题（基于知识点匹配），供用户即时练习。不要求复杂推荐算法。
P0	拍照识别失败处理	核心用户+高痛+每日	当识别失败或置信度低时，引导用户重拍或手动裁剪/录入。保障核心流程不中断。

P0	新用户引导	核心用户+高痛+一次性	首次进入提供操作指引，展示示例错题，帮助用户快速完成第一次完整流程。
P0	教材知识库建设	核心用户+高痛+每日	后台必须先行：构建主流教材版本的章节+知识点树，支撑知识点自动匹配和同类题推荐。
P0	基础题库建设	核心用户+高痛+每日	至少为每个知识点储备3-5道基础练习题，用于举一反三推荐。可从公开资源获取，不要求海量。
P1	学习报告/学情统计	核心用户+高痛+每周	用户每周需要了解阶段学习成果，AI生成报告可提供深度分析。
P1	复习计划/定时提醒	核心用户+高痛+每周	用户需要规划复习节奏，AI根据遗忘曲线推荐计划，每周使用。
P1	同步练习/知识点练习	核心用户+中痛+每周	用户每周需要按知识点练习，但优先级低于错题相关功能。
P1	资源库（题库/公式/思维导图）	核心用户+中痛+每周	用户主动查找资源频率较高，但非每日必需。
P1	错题重复合并	核心用户+中痛+每周	重复错题会导致数据混乱，但发生频率不高，且可通过手动方式处理。
P2	试卷库	核心用户+中痛+每周	备考阶段高频使用，但日常使用频次低于错题练习。
P2	视频讲解/知识点动画	核心用户+中痛+每周	辅助理解，但非每日必需，且存在教师、网课等替代方案。
P2	错题历史版本/二次错题标记	核心用户+中痛+每月	长期跟踪错题状态，使用频次较低。
P2	班级/共学功能	部门（教师/班级）+中痛+每月	仅特定用户（教师、班级）使用，且频次低。
P3	自定义教材/学科切换	全量用户+中痛+每月	一次性设置，之后低频调整，且可通过手动方式完成。
P3	导出/打印格式自定义	全量用户+中痛+每月	部分用户需要，但非高频，且现有导出功能可满足基本需求。
P4	勋章/成就体系	全量用户+低痛+季度	激励辅助，不影响核心学习效果，低频需求。
P4	主题/皮肤个性化	全量用户+低痛+季度	纯体验优化，优先级最低。
P5			轻度互动，非核心需求，替代方案多（微信群等）。

	社交/共学（点赞评论）	全量用户+低痛+季度	
P5	社交/共学（点赞评论）	全量用户+低痛+季度	轻度互动，非核心需求，替代方案多（微信群等）。

补充说明

- 1. P0需求：共11项，覆盖了主流程的完整闭环（采集→识别→归因→归集→复习）以及关键的异常兜底。这些功能必须优先落地，否则产品无法形成核心价值。
- 2. 技术可行性：P0中涉及OCR、大模型归因、知识图谱等技术已有成熟方案，但需针对数学场景优化，需重点投入研发资源。
- 3. 迭代策略建议：
 - 第一迭代：完成P0所有功能，确保用户能完成“拍照-识别-归因-复习”的完整闭环。
 - 第二迭代：补充P1需求（学习报告、复习计划等），增强用户体验。
 - 后续迭代：逐步实现P2-P5，完善资源库、社交、个性化等边缘功能。